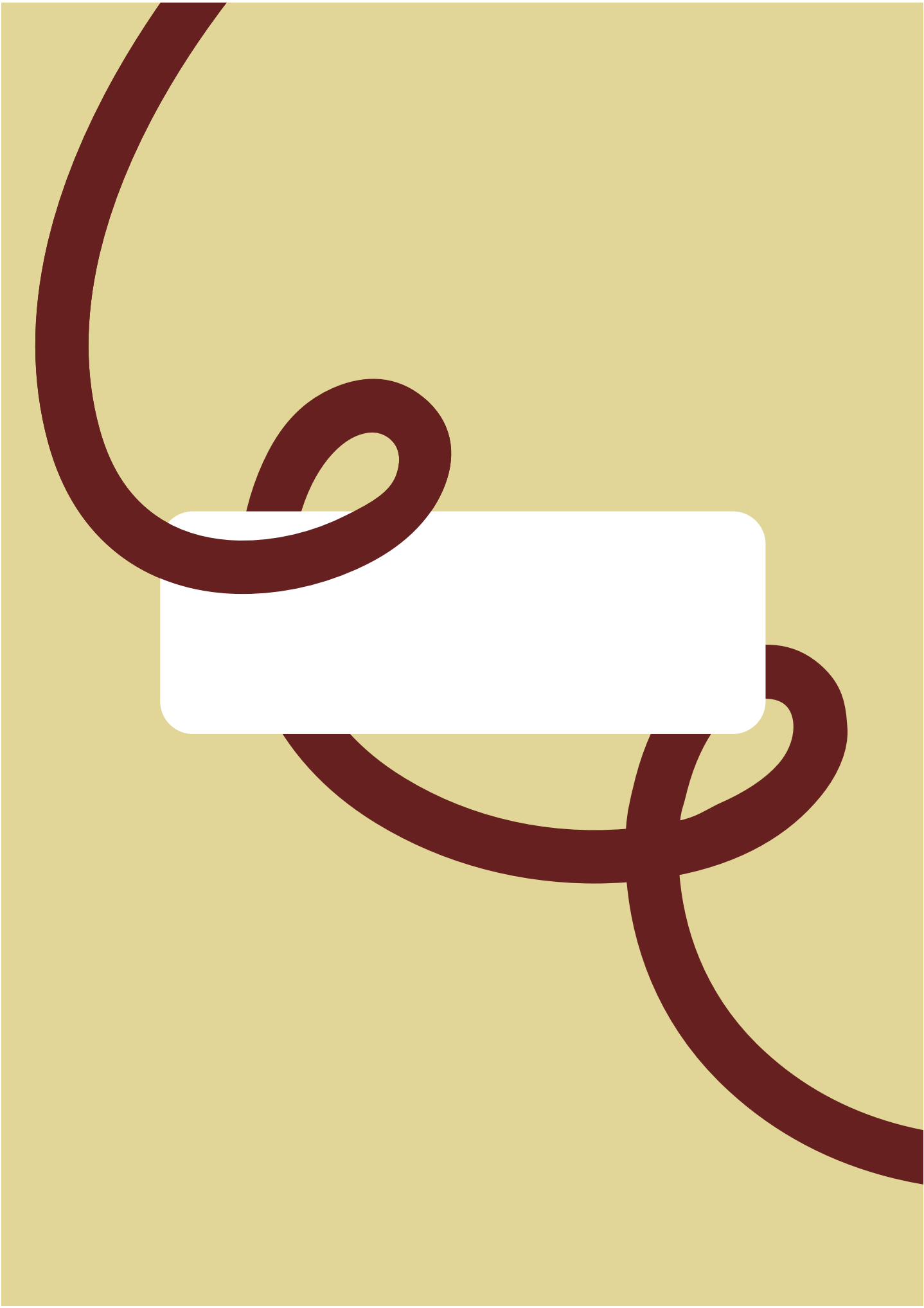




דקדוק מתמטי: (תורת הקבוצות)

מתי קבוצה Z היא פתוחה - איננה של איברים

- אין תוספת אפס למטה

- אין מוספת אפס למעלה של איברים

דוגמה:

$$\{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\} = \{1, 1, 2, 3, 1\}$$

סימן ופעולה:

אם x הוא איבר בקבוצה A אז נכתב $x \in A$ כלומר x איבר ב- A .

אם x אינו איבר ב- A נכתב $x \notin A$

קבוצות מסוימות חשובות:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\} \quad \mathbb{Z} = \{\dots, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$$

דוגמה: $\frac{1}{3} \in \mathbb{Q}, -\frac{10}{4} \in \mathbb{Q}$

מיון של $\mathbb{Q}$ לפי חזקה: $\{ \square, |, \triangle \}$
"ריבוע" $\rightarrow$ "קו" $\rightarrow$ "משולש"

$$A = \{2n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

$\mathbb{R} \rightarrow$ ממשי

ערבוב

מחלק - A הוא קבוצה של מספרים זוגיים

של מספרים זוגיים: $2, 4, 6, \dots$

דוגמה נוספת:

$$B = \{x \mid 1 < x < 7, x \in \mathbb{N}\} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

"פרק"

מושגים בסיסיים

אם A ו- B קבוצות, אז $A \cap B$ היא קבוצת האיברות המשותפים.

אם $A \subseteq B$, אז A היא תת-קבוצה של B .

דוגמה: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ (כל המספרים הטבעיים הם מספרים שלמים).

אם $A = \{1, 2, 3, \dots\}$ ו- $B = \{-1, 0, 1, 2\}$, אז $A \cap B = \{1, 2\}$.

קבוצות חסרות

אם X קבוצה, אז X^c היא קבוצת האיברות שאינם שייכים ל- X .

פעולות קבוצתיות

① איחוד: $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ או } x \in B\}$

② הפרש: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ ו-} x \notin B\}$

③ הפרש סימטרי: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

דוגמה: $A = \{1, 2, 3\}$ ו- $B = \{2, 3, 4\}$

$A \setminus B = \{1\}$ ו- $B \setminus A = \{4\}$

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}$

④ הפרש סימטרי: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

$A \Delta B = \{1, 4\}$

עקרון - A, B קבוצות

- | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|
| $A \setminus B \subseteq A$ (7) | $A \subseteq A \cup B$ (4) | $A \cap B \subseteq A$ (1) |
| $A \setminus B \subseteq A \Delta B$ (8) | $B \subseteq A \cup B$ (5) | $A \cap B \subseteq B$ (2) |
| $A \Delta B = B \Delta A$ (9) | $A \cup B = B \cup A$ (6) | $A \cap B = B \cap A$ (3) |

(5) השלמה: A קבוצה, $\bar{A}$ (השלמה) A^c
 $\bar{A} = A^c = \{x \mid x \notin A\}$: A של השלמה

דוגמה

$U = \mathbb{N}$: $\bar{A}$ תחת

דוגמה

$$A = \mathbb{N} \setminus \{2, 4\}$$

$$\bar{A} = \{2, 4\}$$

$$A = \{1, 2, 3\} \mid \bar{A} = \{4, 5, 6, \dots\} = U - A$$

דוגמה : $A = \mathbb{N}, \bar{A} = \emptyset$

קבוצת החזקה של קבוצה

הקבוצה של קבוצות A : $\bar{A}$
 $2^A = P(A)$: כל קבוצה של A היא 2^A תחת

$$P(A) = \{B \mid B \subseteq A\}$$

$$A = \{1, 2\}$$

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

תחת קבוצה
 $A \subseteq$

$$A \rightarrow \{1\}, \{2\}$$

$$\{1, 2\}, \emptyset$$

כל 4
 איברים

$$A = \{a, b, c\}$$

דוגמה

$$A \rightarrow \emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}$$

$$\boxed{\emptyset \subseteq A}$$

$$\boxed{A \subseteq A}$$

$$\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}$$

$$\leftarrow \{a, b, c\}$$

8 קבוצות
 $2^3 = 8$ $\rightarrow$ 3 איברים

כל קבוצה
 תחת

ערכים ומחלקות הקבוצות

הקבוצה $A \times B$ היא קבוצת הזוגות, כל הזוגות (a, b) שבהם $a \in A$ ו- $b \in B$.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

קבוצה ערכים

$$A = \{1, 2\}, B = \{3, 4\}$$

הקבוצה

שלו

$$A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$$

ערכים 33N

$$B \times A = \{(3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$$

* הקבוצה $(3, 1), (1, 3)$ איננה קבוצה

הקבוצה $\{ \emptyset, \{1\} \}$ היא קבוצה של קבוצות

$$P(\{1\}) \times P(\emptyset) = \underbrace{\{\emptyset, \{1\}\}}_A \times \underbrace{\{\emptyset\}}_B = \{(\emptyset, \emptyset), (\{1\}, \emptyset)\}$$

פסק 1 - קומבינאציען:

הצגה, ספרה של דביר

לדוגמה של האלטרנאטיב "המחנה דביר"?

① המחנה דביר ניתן להחיל 3 סטנדרטות מתוך 100?

- המחנה דביר מוגדר (צד, צד, צד) (צד, צד, צד)

- אין משימה אחרת

② המחנה דביר של 3 מוגדר ושל 100 מתוך 100 סטנדרטות, המחנה

המחנה דביר של 100?

- של 100 מוגדר (צד, צד, צד) (צד, צד, צד)

- של 100 מוגדר

המחנה דביר קנה אחר (של 100, 100, 100)

המחנה דביר קנה אחר (של 100, 100, 100)?

- של 100 מוגדר

- של 100 מוגדר